

Texto sobre Média e Variância:

A **média** é uma medida central que representa o valor médio de um conjunto de dados. Ela é calculada somando todos os valores do conjunto e dividindo pelo número total de elementos. Por exemplo, para os dados [2,4,6,8][2, 4, 6, 8], a média seria $(2+4+6+8)/4=5$ $(2 + 4 + 6 + 8) / 4 = 5$.

Já a **variância** mede a dispersão dos dados em relação à média. Ela é calculada encontrando a diferença de cada valor para a média, elevando essas diferenças ao quadrado, somando-as e dividindo pelo número total de elementos (ou $n-1$ no caso de uma amostra). No mesmo exemplo, a variância seria:

$$\text{Variância} = \frac{(2-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2}{4} = 5$$

Essas duas métricas são amplamente usadas em estatística para descrever o comportamento de dados e auxiliar na tomada de decisões.